高校2年　HS-MATH2-U01　式と証明

授業プリント 式と証明　授業プリント 生徒用

いろいろな式｜二項定理・整式の除法・恒等式・等式・不等式の証明

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数と式：展開・因数分解 HS-MATH1-U01
- 場合の数と確率：組合せ HS-MATHA-U01

授業前の確認

- 乗法公式・因数分解（数学Ⅰ）を正確に使える。
- 組合せ ${}_nC_r$ の意味と計算（数学A）を理解している。
- 実数の2乗は 0 以上であることを知っている。

発展・応用への接続

- 複素数と方程式：因数定理と高次方程式 HS-MATH2-U02

この授業の目標

1. 二項定理を組合せの考えから導き、展開式の特定の項の係数を求められる。
2. 整式の除法を筆算で行い、$A = BQ + R$（R の次数は B の次数より低い）の関係を使える。
3. 恒等式の意味を理解し、係数比較法・数値代入法で係数を決定できる。
4. 等式・不等式を「差をとる」「平方の和で表す」「相加平均と相乗平均の関係を使う」方法で証明し、等号成立条件を述べられる。

導入 展開の係数に潜む規則

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$、$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ の係数を並べると $1, 2, 1$ と $1, 3, 3, 1$ になる。$(a+b)^4$ の係数 $1, 4, 6, 4, 1$ も含めて三角形に並べると、各数がすぐ上の2数の和になっている（パスカルの三角形）。この規則がなぜ成り立つのかを、組合せの考えで説明するのが二項定理である。

- $(a+b)^n$ を展開するとき、n 個の因数 $(a+b)$ のそれぞれから a か b の一方を選んで掛け合わせる。
- 式の変形・証明では「何を示せばよいか」を先にはっきりさせ、目標の形に向かって変形する。

定理・公式 二項定理

一般項の形を覚えておけば、展開式全体を書かなくても特定の項の係数が求められる。

$$(a+b)^n = {}_nC_0 a^n + {}_nC_1 a^{n-1}b + \cdots + {}_nC_r a^{n-r}b^r + \cdots + {}_nC_n b^n$$

使える条件・注意

- n は自然数
- 一般項（第 $r+1$ 項）は ${}_n\mathrm{C}_r a^{n-r}b^r$（$r=0,1,\cdots,n$）
- 係数 ${}_n\mathrm{C}_r$ を二項係数という

証明

1. $(a+b)^n=(a+b)(a+b)\cdots(a+b)$（$n$ 個の積）を展開した各項は、n 個の因数のそれぞれから a か b を1つずつ選んで掛けたものである。
2. b を r 個、a を $n-r$ 個選ぶと、その積は $a^{n-r}b^r$ になる。
3. n 個の因数のうち b を選ぶ r 個の因数の決め方は ${}_n\mathrm{C}_r$ 通りある。
4. したがって $a^{n-r}b^r$ の項は ${}_n\mathrm{C}_r$ 個現れ、その係数は ${}_n\mathrm{C}_r$ である。$r=0,1,\cdots,n$ について加えると定理が得られる。

例題 例題1　特定の項の係数

$(2x-3)^5$ の展開式における x^3 の係数を求めよ。

ヒント：展開式全体を書かず、一般項の x の指数が 3 になる r を求める。

よくある誤り	正しい考え方
${}_5\mathrm{C}_2\cdot 2\cdot(-3)^2=180$	$(2x)^3=8x^3$ なので 2 も3乗する

定理・公式 整式の除法

整式の割り算は、整数の筆算と同じく「最高次の項に注目して商を立て、掛けて引く」をくり返す。余りの次数が割る式の次数より低くなったところで終える。

$$A=BQ+R \qquad (R\text{ の次数}<B\text{ の次数})$$

使える条件・注意

- A, B は整式で $B \neq 0$
- 商 Q と余り R はただ1通りに定まる
- $R = 0$ のとき「A は B で割り切れる」という

証明

1. A の最高次の項を B の最高次の項で割り、商の最初の項を立てる。
2. その項と B の積を A から引くと、最高次の項が消えて次数が下がる。
3. 次数が下がった式に同じ操作をくり返す。次数は1回ごとに必ず下がるので、有限回で B の次数より低くなり、操作が終わる。
4. 立てた項の和が商 Q、最後に残った式が余り R で、各段階の式を合わせると $A = BQ + R$ が成り立つ。

例題 例題2　整式の除法と分数式

(1) $A = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$ を $B = x^2 - x + 1$ で割った商と余りを求めよ。
(2) $\dfrac{2}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}$ を計算せよ。

ヒント：(1) 最高次の項どうしの割り算をくり返す。(2) 整数の分数と同じく、分母をそろえてから分子を計算する。

よくある誤り	正しい考え方
(2) の分子を $2(x+1) - x - 1 = x + 1$ とする	引く式全体にかっこをつけ、$-(x-1) = -x + 1$ とする

定義 恒等式

含まれている文字にどのような値を代入しても常に成り立つ等式を、その文字についての恒等式という。
$ax^2 + bx + c = a'x^2 + b'x + c'$ が x についての恒等式であるための必要十分条件は、両辺の同じ次数の項の係数がそれぞれ等しいことである。

$$ax^2 + bx + c = a'x^2 + b'x + c' \text{ が恒等式} \iff a = a',\ b = b',\ c = c'$$

使える条件・注意

- 係数比較法：両辺を展開・整理して同じ次数の係数を比べる
- 数値代入法：適当な値を代入して得た条件は必要条件なので、求めた値で恒等式になることを確かめる（十分性の確認）

定理・公式 相加平均と相乗平均の関係

$$a>0,\ b>0 \text{ のとき} \quad \frac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$$

使える条件・注意

- $a>0,\ b>0$（正の数であることが前提）
- 等号は $a=b$ のときに限り成り立つ
- $a+b \geqq 2\sqrt{ab}$ の形で使うことが多い

証明

1. $a>0,\ b>0$ なので $\sqrt{a},\ \sqrt{b}$ は実数で、$a=(\sqrt{a})^2,\ b=(\sqrt{b})^2$。
2. $\dfrac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\dfrac{(\sqrt{a})^2-2\sqrt{a}\sqrt{b}+(\sqrt{b})^2}{2}=\dfrac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geqq 0$。
3. よって $\dfrac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$。
4. 等号は $\sqrt{a}-\sqrt{b}=0$、すなわち $a=b$ のときに限り成り立つ。

導出 不等式の証明の進め方

例：$x^2+2y^2-2xy=(x-y)^2+y^2 \geqq 0$ より $x^2+2y^2 \geqq 2xy$。等号は $x-y=0$ かつ $y=0$、すなわち $x=y=0$ のとき。

導出

1. 示したい不等式 $A \geqq B$ に対し、差 $A-B$ をつくる。
2. $A-B$ を「（実数）^{2} の和」や「正の数の積」の形に変形する（平方完成・因数分解）。
3. 実数の2乗は 0 以上であることなどから $A-B \geqq 0$ を結論する。
4. $A-B=0$ となる条件を調べ、等号成立条件として書く。

例題 例題3　相加平均と相乗平均の関係

$x > 0$ のとき、$x + \dfrac{16}{x}$ の最小値と、そのときの x の値を求めよ。

ヒント：2つの正の数の和で、積 $x \cdot \dfrac{16}{x} = 16$ が一定になっていることに着目する。

板書案 板書案

① 二項定理	② 除法・分数式・恒等式	③ 証明
$(a+b)^n = \sum {}_n\mathrm{C}_r a^{n-r}b^r$	$A = BQ + R$（R の次数 $<$ B の次数）	$A \geqq B \Leftarrow A - B \geqq 0$
一般項 ${}_n\mathrm{C}_r a^{n-r}b^r$	抜けた次数の欄は空ける	平方の和にする：$(x-y)^2 + y^2 \geqq 0$
$(2x-3)^5$ の x^3：$r=2$	通分：$\dfrac{2}{x-1} - \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{x+3}{(x-1)(x+1)}$	$a, b > 0 : a + b \geqq 2\sqrt{ab}$
${}_5\mathrm{C}_2 \cdot 2^3 \cdot (-3)^2 = 720$	恒等式 $\Leftrightarrow$ 係数がすべて等しい	等号成立条件を必ず書く

まとめ まとめ

- 二項定理：一般項 ${}_n\mathrm{C}_r a^{n-r}b^r$。係数・符号は「かっこごと」累乗する。
- 整式の除法：$A = BQ + R$、余りの次数は割る式の次数より低い。
- 恒等式：係数比較法、または数値代入法＋十分性の確認。
- 不等式の証明：差をとって平方の和などにする。相加平均と相乗平均の関係は正の数で使い、等号成立条件を確かめる。

確認 確認問題

1. $(x+2)^6$ の展開式における x^4 の係数を求めよ。

解答

2. $x^3 + 1$ を $x + 1$ で割った商と余りを求めよ。

解答

3. $a > 0$ のとき $a + \dfrac{1}{a} \geqq 2$ を示し、等号成立条件を答えよ。

解答

HS-MATH2-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））